林下之网

The Web Beneath the Woods



树木的地下联系，哪些已有证据？

英文原文

One of **ecology**'s most **romantic** ideas **grew out of** plastic bags. In a Canadian forest, researchers **enclosed** paper birch and Douglas fir **seedlings in** them, then **bathed** each species in carbon dioxide **laced with** a different **tracer**. Carbon **shuttled** both ways, **apparently** via **fungi linking** the trees' roots, yet the firs ran a **slight surplus**, larger in deeper **shade**.

Most **terrestrial** plants **harbour** such **fungi**, whose **filaments forage for** water and **nutrients** including **nitrogen**, **swapping** them for plant sugars. One fungus can **knit** plants **into** a **shared network**. The journal Nature **unveiled** the study on 7 August 1997, its cover offering a **catchy coinage**: the "wood-wide web".

The **metaphor** proved **irresistible**. Between 2015 and 2021, a forester's **bestseller**, an **acclaimed** novel, and an ecologist's **memoir** told readers that trees **converse**, **warn one another**, and, as "mother trees", **nurture** their **kin**. Yet the 1997 trees were seedlings, not **elderly** mothers.

In February 2023, three researchers **combed through** the field evidence. They judged it too **sparse**, **inconsistent**, or **ambiguous** to **demonstrate** that shared networks are **widespread**. In 26 field studies, networks helped and **hindered** seedlings about equally often, with **neutral** effects **predominating**. No **peer-reviewed** field study showed **mature** trees **favouring** their own **offspring**. **Unsupported assertions** in later papers had **doubled** over 25 years, with **citations skewed towards positive results**.

None of this **disproves** the networks' **existence**. In January 2025, **defenders faulted** the **critique**'s methods. The **critics concede** that carbon and nutrients can **migrate** between trees underground. It is evidence **unearthed** in real forests, not the **allure** of a family **saga**, that must settle how much the networks **convey**, and whether it **matters**.

中文译文

生态学中最浪漫的观念之一，萌生于塑料袋之中。在加拿大的一片森林里，研究人员把纸桦和花旗松的幼苗罩进袋里，再让两种幼苗分别沐浴在掺有不同示踪物的二氧化碳中。碳在两种树之间双向穿梭，似乎是经由连接两者根系的真菌；不过，花旗松最终出现了碳的小幅盈余，在更深的遮荫下盈余更大。

大多数陆生植物身上都包含/携带着这类真菌，它们的菌丝四处搜寻/寻找水分和氮等养分，再拿去换取植物的糖分。单个真菌就能把多株植物编织进同一张共享网络。《自然》杂志于1997年8月7日公布/发表了这项研究，当期封面还送上一个响亮好记的新造词：“林木万维网”（wood-wide web）。

结果，这个比喻令人难以抗拒。2015年至2021年间，一位护林人的畅销书、一部广受赞誉的小说和一位生态学家的回忆录都向读者讲述，树木会交谈，会互相示警，还会作为“母树”哺育/养育自己的亲族。然而，1997年实验里的树都还是幼苗，并非年迈的母亲。

2023年2月，三位研究者梳理了野外证据。他们认为，这些证据或过于稀少，或互不一致，或含糊不清，不足以证明共享网络普遍存在。在26项野外研究中，网络帮助和阻碍幼苗的频率大致相同，并且中性的效应占据大多数。没有任何一项经同行评审的野外研究表明，成年树木会偏爱自己的后代。在后来的论文中，缺乏依据的论断/断言在25年间增加了一倍/翻了一倍，引用也偏向于正面结果。

这一切都不能否定这些网络的存在。2025年1月，共享网络说的拥护者挑出了这篇批评文章方法上的问题。批评者也承认，碳和养分可以经由地下在树与树之间迁移。唯有在真实森林中发掘出的证据（而非家族传奇的魅力），才能裁定网络究竟输送了多少，以及这件事重不重要。

词汇与表达

ecology n.
生态学
One of ecology's most romantic ideas

romantic adj.
浪漫的

grew out of v.
萌生于

enclosed in v.
把……罩进……里

seedlings n.
幼苗
paper birch and Douglas fir seedlings

bathed v.
沐浴

laced with v.
掺有

tracer n.
示踪物
a different tracer

shuttled v.
穿梭

apparently adv.
似乎
apparently via fungi

fungi n.
真菌

linking v.
连接

slight adj.
小幅

surplus n.
盈余
a slight surplus

shade n.
遮荫

terrestrial adj.
陆生
Most terrestrial plants

harbour v.
包含/携带着

filaments n.
菌丝
whose filaments forage for water

forage for v.
搜寻/寻找

nutrients n.
养分
water and nutrients including nitrogen

nitrogen n.
氮

swapping v.
换取

knit into v.
把……编织进

shared network n.
共享网络

词汇与表达（续）

unveiled v.
公布/发表了

catchy adj.
响亮好记的

coinage n.
新造词

metaphor n.
比喻
The metaphor proved irresistible

irresistible adj.
令人难以抗拒

bestseller n.
畅销书

acclaimed adj.
广受赞誉的

memoir n.
回忆录

converse v.
交谈

warn one another v.
互相示警

nurture v.
哺育/养育
nurture their kin

kin n.
亲族

elderly adj.
年迈的

combed through v.
梳理了
combed through the field evidence

sparse adj.
稀少
too sparse, inconsistent, or ambiguous

inconsistent adj.
互不一致
inconsistent, or ambiguous

ambiguous adj.
含糊不清
inconsistent, or ambiguous

demonstrate v.
证明
to demonstrate that shared networks

widespread adj.
普遍存在
shared networks are widespread

hindered v.
阻碍

neutral adj.
中性的
neutral effects predominating

predominating v.
占据大多数

词汇与表达（续）

peer-reviewed adj.
同行评审的
No peer-reviewed field study

mature adj.
成年

favouring v.
偏爱

offspring n.
后代

Unsupported adj.
缺乏依据的

assertions n.
论断/断言
Unsupported assertions

doubled v.
增加了一倍/翻了一倍

citations n.
引用
with citations skewed

skewed towards adj.
偏向……于
years, with citations skewed towards positive results.

positive results n.
正面结果

disproves v.
否定

existence n.
存在

defenders n.
拥护者

faulted v.
挑出了……问题

critique n.
批评文章

critics n.
批评者

concede v.
承认
The critics concede

migrate v.
迁移

unearthed v.
发掘

allure n.
魅力

saga n.
传奇

convey v.
输送了
how much the networks convey

matters v.
重不重要

文章简述

- 发现：1997年，实验发现两种幼树之间有碳转移，似乎经由连接树根的真菌传递，“林木万维网”的说法由此走红。
- 想象：真菌能为植物找水和养分，换取植物的糖，还能连接多株植物。畅销书把它讲成树木互相交流、母树照顾自家幼树的故事。
- 复核：2023年研究者重看野外证据，认为不足以证明这种网络普遍存在；接入网络对幼苗有利、不利都出现过，最常见的是没有明显影响。
- 疑点：没有经同行评审的野外研究证明大树偏爱亲生后代，论文引用还偏向有利结果；原先实验用的也是幼苗。
- 未定：2025年支持者质疑复核方法。双方承认地下有物质转移，争论的是网络到底传了多少、对森林有多重要，还需实证。